

ورقة عمل شاملة: وحدة التكامل
رياضيات تقنية - الوحدة السادسة (التكامل)

الاسم: _____

الشعبة/الرقم: _____

السؤال الأول: التكامل غير المحدود (قواعد القوى)

أوجد ناتج التكاملات التالية:

١. كثيرة حدود: $\int (6x^2 - 4x + 5) dx$

٢. أسس كسرية وجذور: $\int (\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}) dx$

السؤال الثاني: تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية

أوجد التكاملات التالية:

١. دالة أسية: $\int (e^{4x} + 2e^x) dx$

٢. دالة المقلوب (اللوغاريتم): $\int \frac{5}{x} dx$

السؤال الثالث: تكامل الدوال المثلثية

أوجد التكاملات التالية:

٠١ الجيب وجيب التمام: $\int (\sin(3x) - \cos(x)) dx$

٠٢ القاطع والظل: $\int \sec^2(2x) dx$

السؤال الرابع: قاعدة القوة المعممة (توفر المشتقة)

أوجد ناتج التكامل (تذكر: $\int [f(x)]^n f'(x) dx$):

٠١ المشتقة موجودة: $\int 3x^2(x^3 + 1)^5 dx$

٠٢ المشتقة تحتاج لثابت: $\int x(x^2 - 9)^3 dx$

السؤال الخامس: التكامل المحدود

احسب قيمة التكاملات المحدودة التالية:

١. تكامل كثيرة حدود: $\int_1^2 (2x + 3) dx$

٢. تكامل دالة مثلثية: $\int_0^\pi \sin(x) dx$

السؤال السادس: تطبيقات التكامل (المساحات)

أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الدالة $y = x^2$ ومحور السينات والمستقيمين $x = 0$ و $x = 3$.

انتهت الأسئلة
تمنيتي لكم بالتوفيق والنجاح